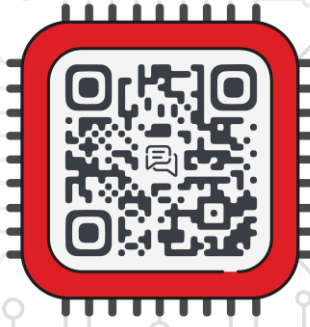




1

9

1350 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 17/11/2025

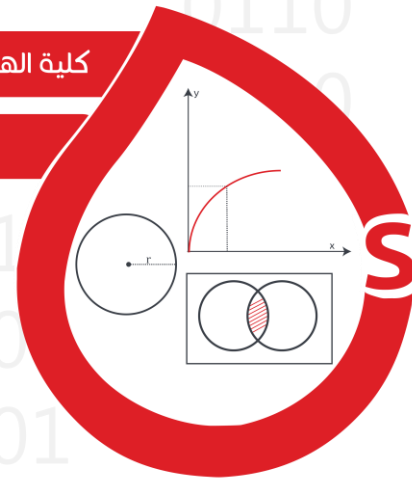
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

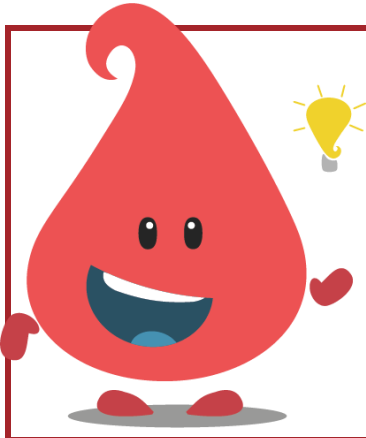
المجموعات

د. أسمهان خضور

الجبر العام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سندرس في هذه المحاضرة:

- المجموعات والمنطق.
- المجموعات المنفصلة.
- المجموعات الخالية.
- المجموعات الكلية الشاملة.
- العمليات على المجموعات.
- بداية قانونا دي مورغان.

General Algebra

الجبر المجرد (*Abstract Algebra*):

- حقول (*Fields*)
- مجموعات (*Groups*)

المجموعات :

- سندرس البنية المتقطعة الأساسية التي تبني عليها كل البنى المتقطعة الأخرى والتي تدعى المجموعة (*Set*).
- متقطعة: تشير إلى أن عناصر المجموعة هي عبارة عن قطع منفصلة عن بعضها البعض.
- تستخدم المجموعات لتجميع الأشياء أو العناصر مع بعضها البعض.
- غالبا ما تكون هذه الأشياء تملك ميزات (صفات) متشابهة.
- A set is an unordered collection of objects* (المجموعة هي مجموعة غير مرتبة من الأشياء).

مثال :

$$A = \{1,2,3,4\}$$

(A) تصف مجموعة مكونة من أربع عناصر.

ملاحظة: في المجموعة الترتيب غير مهم لكن التكرار ممنوع.

- يفترض بالعناصر التي تكون المجموعة أن تكون مختلفة منتهية وإذا كانت المجموعة كبيرة (finite) منتهية أو (infinite) غير منتهية فإننا نصفها بذكر الخاصة التي تميزها.

مثال (1) :

$$X = \{x \mid x \text{ is a student in faculty of IT in Damascus University}\}$$

الشرح: x طالب في كلية تكنولوجيا المعلوماتية في جامعة دمشق**مثال (2) :**

$$B = \{X: x \text{ is a positive even integer}\}$$

الشرح: x عدد صحيح زوجي موجب

$$B = \{2,4,6, \dots\}$$

قدرة المجموعة:

إذا كانت المجموعة X منتهية فقدرتها المجموعة X يرمز لها $|X|$ أو $\text{card}(X)$
 $\text{Card}(X) = |X| = \text{the number of elements in } X$
 عدد العناصر في x .

مثال:

$$A = \{1,2,3,4\} \quad |A| = \text{card}(A) = 4$$

ملاحظة:

نرمز للمجموعات بأحرف كبيرة ونرمز للعناصر بأحرف صغيرة .
 إذا كانت x موجودة في المجموعة X نكتب $x \in X$ أما إذا كانت x غير موجودة (لا تنتمي) نكتب
 $x \notin X$
 $3 \notin B = \{2,4,6, \dots\}$

المجموعة الخالية (The empty set) :

❖ هي مجموعة لا تحوي أي عنصر وهي محتواة في أي مجموعة ويرمز لها بالرمز $\{\}$ أو $\emptyset$.

تساوي مجموعتان:

تكون المجموعتان X, Y متساويتان ونكتب $X = Y$ إذا وفقط إذا:

$$\forall x \text{ if } x \in X, \text{ Then } x \in Y$$

and

$$\forall x \text{ if } x \in Y, \text{ Then } x \in X$$

الشرح: إذا كان x ينتمي لـ X فإن x تنتمي لـ Y وإذا كان x من Y لازم يكون x موجود في X .

✓ أيًا يكن

سؤال: $X = \{x | x^2 + x - 6\}$, $Y = \{2, -3\}$ أثبت أن $X = Y$

الحل:

فكرة الحل: حتى أثبت أن $X = Y$ نقوم في البداية بإثبات العلاقة ثم نقوم بإيجاد جذور هذه المعادلة نبحث عن عددين مجموعهم -1 (-1 هي أمثال x) وجداهم -6 .

الاثبات:

طريقة اثبات التساوي باستخدام طريقة العناصر

$$\forall x \text{ if } x \in X \text{ Then } x^2 + x - 6 = 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = 2$$

$$x = -3 : (-3)^2 + (-3) - 6 = 0 \rightarrow x \in Y$$

$$x = 2 : (2)^2 + (2) - 6 = 0 \rightarrow x \in Y$$

نبرهن الشق الثاني:

$$\text{And if } x \in Y \text{ either } x = -3 \text{ or } x = 2 \\ \text{for } x = -3$$

بالتعويض في المعادلة نجد أنها محققة $x \in X$

$$\text{And for } x = 2 \in X \rightarrow x^2 + x - 6 = 0$$

محقة

وبذلك **نستنتج** أن $X = Y$

$$X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \text{ and } Y \subseteq X$$

ملاحظة:

if and only if $\Leftrightarrow$ محتواة فيها وتساويها. $\subseteq$

المجموعة الجزئية :

إذا كانت $X \subseteq Y$ مجموعة جزئية فإننا نقول عن X أنها مجموعة جزئية من Y قد تساويها وقد لا تساويها.

مثال:

$$A = \{1,2,3,5\}$$

$$B = \{3,5\}$$

$$\text{Then } B \subseteq A$$



مثال:

أثبت أن المجموعة $X = \{x | x^2 + x - 2 = 0\}$ هي مجموعة جزئية من $\mathbb{Z}$ (مجموعة الأعداد الصحيحة) $(x \subseteq \mathbb{Z})$.

الحل:

$$\forall x, \text{ if } x \in X, \text{ Then } x \in \mathbb{Z}$$

$$x \in X : x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow \text{either } x = -2$$

$$\text{Or } x = 1$$

بالتعويض في المعادلة

$$x \in \mathbb{Z} \Rightarrow X \subseteq \mathbb{Z} \quad \text{وفي كلا الحالتين فإن}$$

مثال:

أثبت أن المجموعة $X = \{x | 3x^2 + x - 2 = 0\}$ ليست مجموعة جزئية من $\mathbb{Z}$.

الحل:

$$\forall x, \text{ if } x \in X : 3x^2 + x - 2 = 0$$

$$X = \frac{-2}{3}$$

$$\text{Or } x = 1$$

$$x = \frac{-2}{3} \in X \text{ but } x = \frac{-2}{3} \notin \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x \notin \mathbb{Z}$$

تذكرة:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

نتيجة:

إذا كانت X مجموعة جزئية من Y ولا تساويها فإننا نقول عن X أنها مجموعة جزئية فعلية منها
(X a proper subset of Y) ونكتب $X \subset Y$ أي X مجموعة جزئية مناسبة من Y .
فعلية: قد يساويها أو لا يساويها.

مثال:

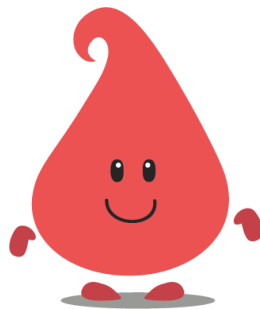
$$\text{Let } X = \{3, 4, 5, 7\}$$

$$Y = \{4, 5\}$$

الحل:

$$Y \subset X \Rightarrow \text{بالحل}$$

عندئذ لا تساويها



قوة المجموعة (The power set of X):

The set of all subsets of the set X (proper or not) denoted by $P(x)$ is called the power set of X .

مجموعة المجموعات الفرعية من المجموعة الكلية X المشار إليها بالرمز $P(x)$ تسمى بمجموعة القوى لـ X

EX:

Let $A = \{a, b, c\}$

Find $|A|, P(A), |P(A)|$

$|A| = \text{number of elements in } A = \text{card}(A) = 3 \text{ elements.}$

$P(A) = \{ \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}, \emptyset \}$

ملاحظة هامة:

الفاهي لا توضع بين قوسين

$\{\emptyset\}$ غلط , $\emptyset$ صح

لحساب عدد عناصر مجموعة القوى لدينا القانون الآتي: $|P(X)| = 2^n$
حيث n هي عدد عناصر المجموعة X .

$$|P(A)| = (2)^3 = 8$$

—The power set of a set X with elements has $(2)^n$ elements.

—حيث (n) عدد العناصر.

العمليات على المجموعات**الإلتقاء (The union):**

الإلتقاء يعطي مجموعة مكونة من جميع عناصر X و Y سواء كانت عناصرهما مشتركة أو مختلفة عن بعضهما:

Ex: Let X and Y be two sets then

$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ or } x \in Y\}$$

التقاطع (The Intersection):

التقاطع يعطي مجموعة مكونة من العناصر المشتركة بين X و Y فقط:

$$\text{Ex: } X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ and } x \in Y\}$$

الفرق (The difference):

مجموعة العناصر الموجودة في X ولا توجد في Y وبالعكس.

مثال:

$$X - Y = \{x \mid x \in X \text{ and } x \notin Y\}$$

• يدعى الفرق (The difference) or (Relative complement).

❖ Relative complement :

هو المتمم النسبي، أي متمم B بالنسبة إلى A نعتبر A هي المجموعة الكلية، نطرح منها عناصر B فما يبقى في A يعتبر متمم لـ B .

مثال:

أوجد الاجتماع والتقاطع والفرق.

$$\text{Let } X = \{1, 3, 5\}$$

$$Y = \{4, 5, 7\}$$

الحل:

$$X \cup Y = \{1, 3, 5, 4, 7\}$$

$$X \cap Y = \{5\}$$

$$X - Y = \{1, 3\}$$

$$Y - X = \{4, 7\}$$

نستنتج :

أن $X - Y \neq Y - X$ أي ان الفرق عملية ليست تبديلية بينما الاجتماع والتقاطع عملية تبديلية.

المجموعات المنفصلة (The disjoint groups):

If $X \cap Y = \emptyset$, Then X and Y are disjoint sets.

المجموعات الكلية الشاملة:

Let U be the Univrsal set

$$\text{Let } X \leq U \quad C_u$$

$$U - X = X$$

(C_u : the complement of X)

مثال:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{1, 3, 5\}$$

الحل:

$$A^{cu} = \bar{A} = U - A = \{2, 4\}$$

مجموعة العناصر يلي ب U مالها ب A On the other hand if $U = \{1, 3, 7, 5, 11\}$ Then $A^{cu} = \{7, 11\}$ يلي ب U مالها ب A

من ناحية أخرى

قانون دي مورغان (De Morgans Laws For Sets):

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Let U be a universal set and let A, B and C be subsets of U the following properties hold:ليكن U مجموعة شاملة ولتكن A, B, C مجموعات جزئية من U تحقق الخصائص التالية:

قوانين التجميع (Associative laws):

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

قوانين التبديل (Commutative Laws):

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

قوانين التوزيع (Distributive Laws):

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

قوانين الهوية (Identity Laws):

لا تغيّر شيء وتبقى المجموعة A نفسها.

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

قوانين المتمم : Complement Laws

الشيء مع متممه، إما يعطي المجموعة الكلية أو يعطي مجموعة خالية.

$$A \cup \bar{A} = U$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

قوانين غير القابلة للتكرار (Idempotent Laws):

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

تكرار الشيء لا يغيره

قوانين الحدود (Bound Laws):

$$A \cup U = U$$

الحد الأقصى U يبتلع كل ما يجتمع معه.

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

الحد الأدنى $\emptyset$ يمدو كل ما يتقاطع معه.

قوانين الإمتصاص (Absorption Laws):

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

النفى المزدوج : (Involution Laws):

نفى النفى يعيد النفى لأصله فيكون متمم المتمم ل A هو A نفسه .

$$\overline{(\bar{A})} = A$$

المنطق الرقمي : 0 / 1 Laws:

• 1 هو كل شيء ومتممه هو 0 (1 هنا نعني بها U).

• 0 هو لا شيء ومتممه هو 1 (0 هنا نعني بها $\emptyset$).

$$\bar{\bar{U}} = \emptyset$$

$$\bar{\emptyset} = U$$

ملاحظة: سيتم شرح القوانين في قسم العملي.

The End